

פרויקט 5 • מכונית נשלטת מרחוק

מסלול 1 • כרטיסייה V1

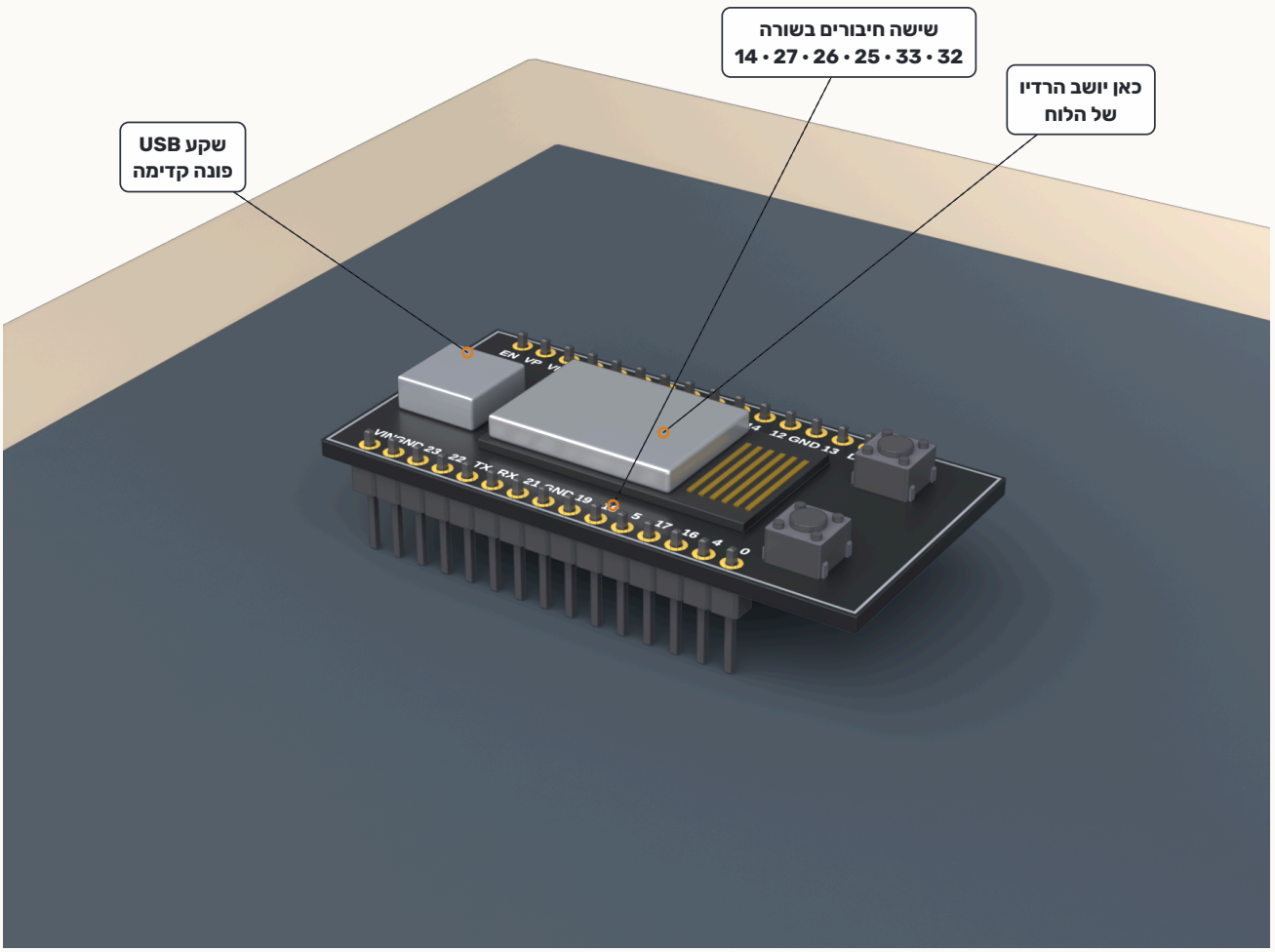
פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: שלב 1 מתוך 7

מכינים את המחשב ל-ESP32

מכירים את הלוח החדש ומלמדים את המחשב לדבר איתו – הבהוב ראשון עוד היום.

שלב 1 מתוך 7

14%



מכירים את ה-ESP32: שקע ה-USB פונה קדימה, ושישה החיבורים שבשורה המסומנת — 14 • 27 • 26 • 25 • 33 • 32 — הם אלה שילכו אל בקר המנועים.

מה עושים

- [ ] **1** מניחים את ה-ESP32 ליד הארדואינו אונו ומסתכלים: הלוח החדש **קטן יותר ויש לו אנטנה** בקצה. מחברים אותו למחשב עם הכבל שלו.

  שקע ה-USB על הלוח קטן משל האונו (micro-USB או USB-C) — משתמשים בכבל שמתאים לו. המכונית נשארת בצד לאורך כל הכרטיסייה הזאת.

- [ ] **2** ב-Arduino IDE נכנסים ל-Boards Manager → Board → Tools, כותבים בחיפוש `esp32` ומתקינים את החבילה **esp32 by Espressif**. עושים את השלב הזה יחד עם המורה.

  ההתקנה נמשכת כמה דקות. אם החבילה כבר מותקנת (ייתכן שהמורה הכין מראש) — מדלגים לשלב 3. זה תקין.

- [ ] **3** בוחרים Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module. אחר כך ב-Tools → Port בוחרים את יציאת ה-COM החדשה.

לא בטוחים איזו יציאה? מנתקים את הכבל, מסתכלים על הרשימה, מחברים חזרה — היציאה שנוספה היא של ה-ESP32.

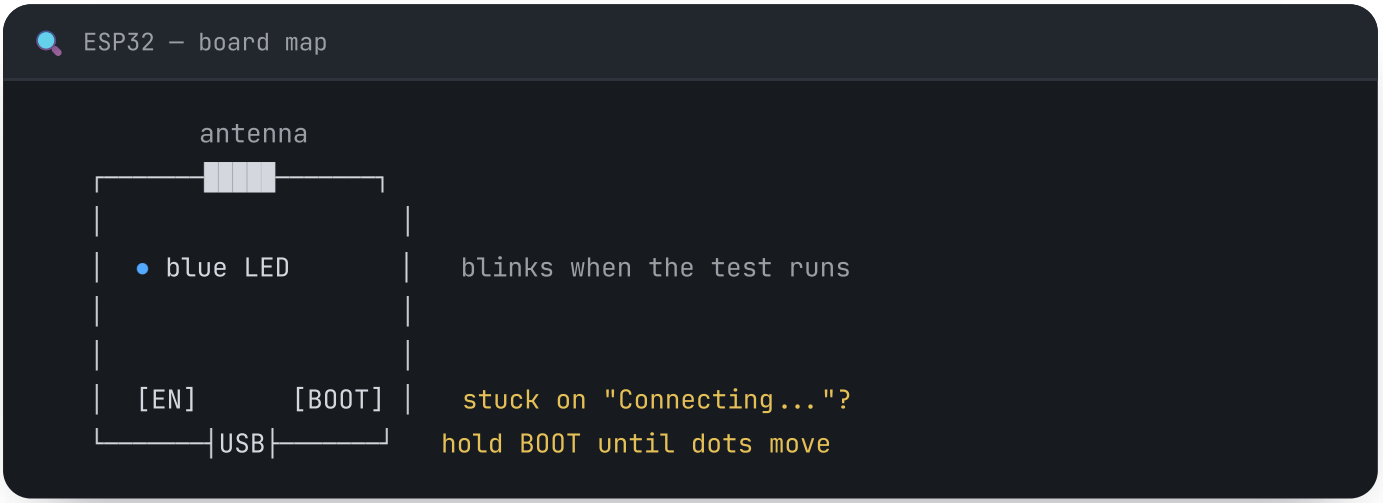
- [ ] **4** פותחים ב-Arduino IDE את הקובץ `00_esp32_test.ino` ולוחצים על Upload.

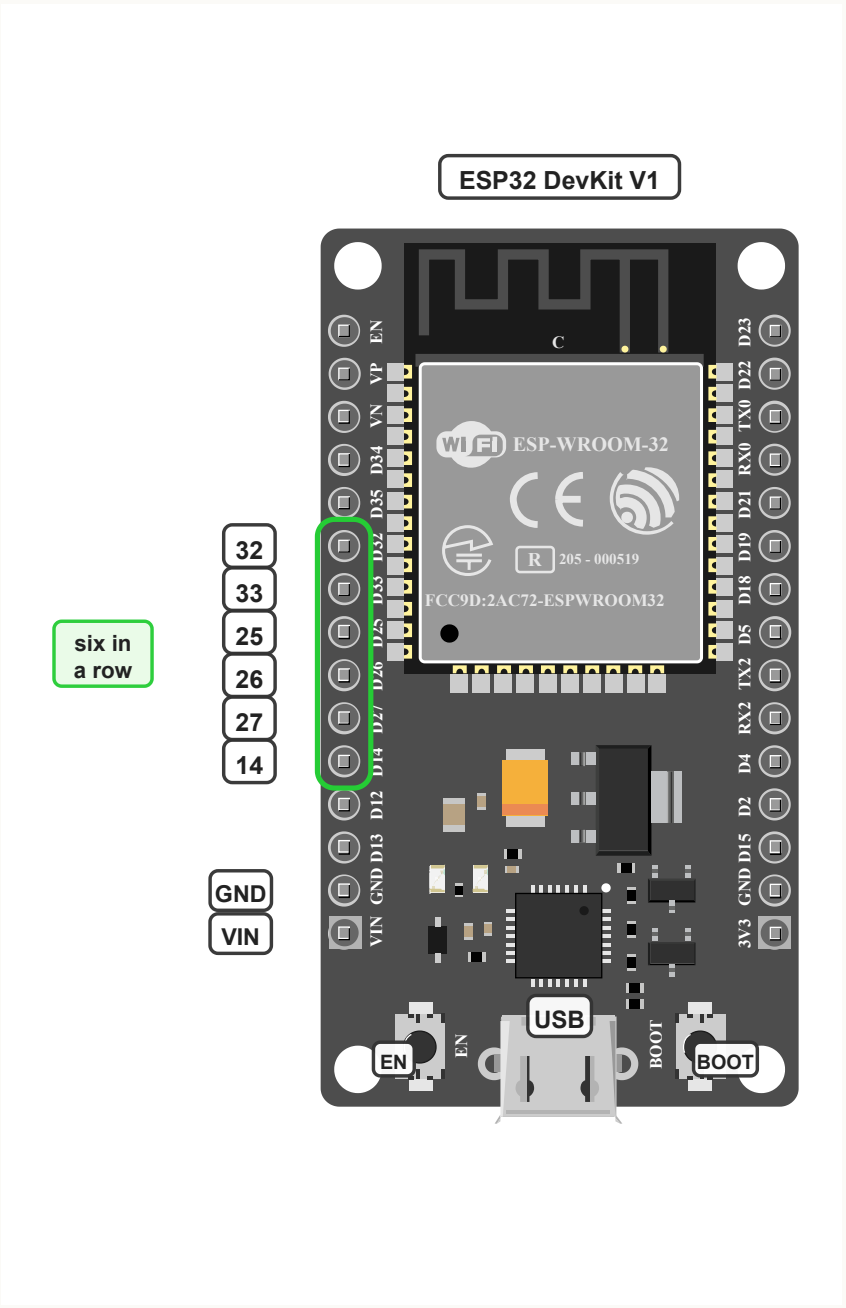
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 5 שלכם, בתוך `ino_files/00_esp32_test/`. לא משנים שום שורה בקוד — רק פותחים ומעלים.

- [ ] **5** אם למטה במסך מופיע ...Connecting עם נקודות שלא מתקדמות — מחזיקים את כפתור ה-BOOT שעל הלוח לחוץ עד שהנקודות מתחילות לזוז. **זה תקין, לא תקלה.**

- [ ] **6** אחרי ההעלאה פותחים Serial Monitor ← Tools ובוחרים בתפריט המהירות **115200**.

🔍 ESP32 — board map





הלוח: ESP32 DevKit V1 — שורת ששת החיבורים 32, 33, 25, 26, 27, 14 מסומנת בירוק בטור השמאלי; GND ו-VIN בתחתית אותו טור; שקע ה-USB למטה, לידו הכפתורים EN ו-BOOT.

מה הקוד עושה

הקוד מדליק ומכבה את הלד הכחול שכבר מולחם על הלוח — חצי שנייה דולק, חצי שנייה כבוי — ומדפיס למסך shalom עם מספר שעולה. שום דבר עדיין לא מחווט ללוח; זו בדיקה שהמחשב וה-ESP32 עובדים יחד. לא חייבים להבין כל שורה — אפשר רק לקרוא אם רוצים.

מה רואים אם הכול תקין

הלד הכחול הקטן על הלוח מהבהב פעם בשנייה. במסך מופיע shalom 1, shalom 2 — והמספר ממשיך לעלות.

סיימתם כש:

- ✓ חבילת הלוחות esp32 מותקנת ב-Arduino IDE
- ✓ הלוח ESP32 Dev Module ויציאת ה-COM נבחרו
- ✓ הלד הכחול על הלוח מהבהב
- ✓ ה-Serial Monitor סופר: shalom 1, shalom 2...

תקועים?

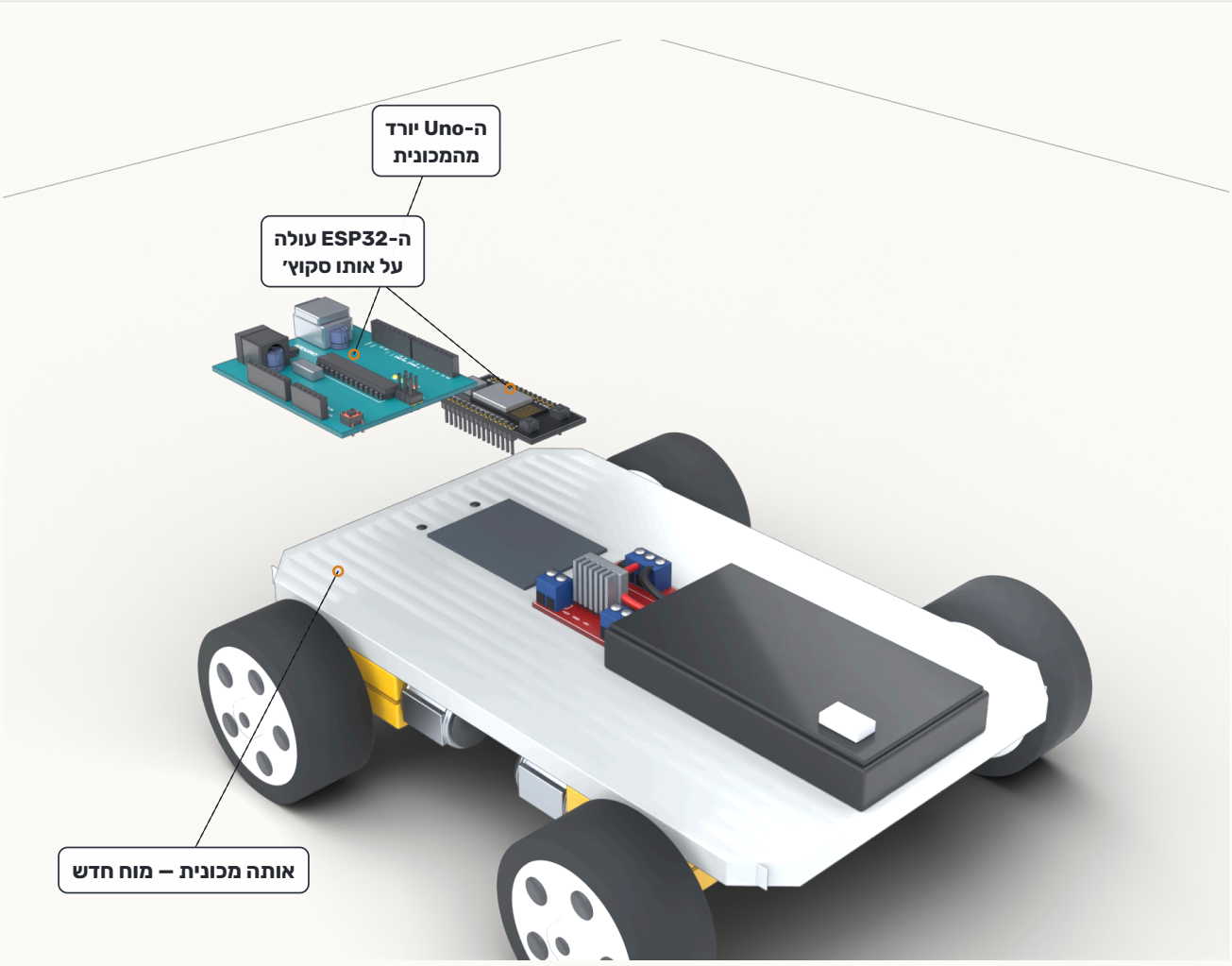
- **אם לא מופיעה יציאת COM:** מנסים כבל אחר או שקע USB אחר במחשב. עדיין אין יציאה — קוראים למורה.
- **אם ההעלאה תקועה על Connecting...:** מחזיקים את כפתור ה-BOOT לחוץ עד שהנקודות מתחילות לזוז.

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: שלב 2 מתוך 7

🧠 מחליפים את המוח של המכונית

ה-Uno יורד, ה-ESP32 עולה – אותה מכונית, מוח חדש.

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **כללי הבטיחות של המכונית**.



אותה מכונית – מוח חדש: ה-Uno יורד מהמכונית, וה-ESP32 עולה על אותו פס סקוץ'. המנועים, הבקר והסוללות נשארים בדיוק כפי שהם.

📋 מה עושים

- [ ] **1** מכבים את מתג הסוללות של המכונית.

- [ ] **2** מנתקים מה-Uno את כל הג'אמפרים: את ששת חוטי בקר המנועים ואת שני חוטי החיישנים. חוטי החיישנים נשארים מנותקים בפרויקט הזה — מקפלים אותם בצד עם נייר דבק.

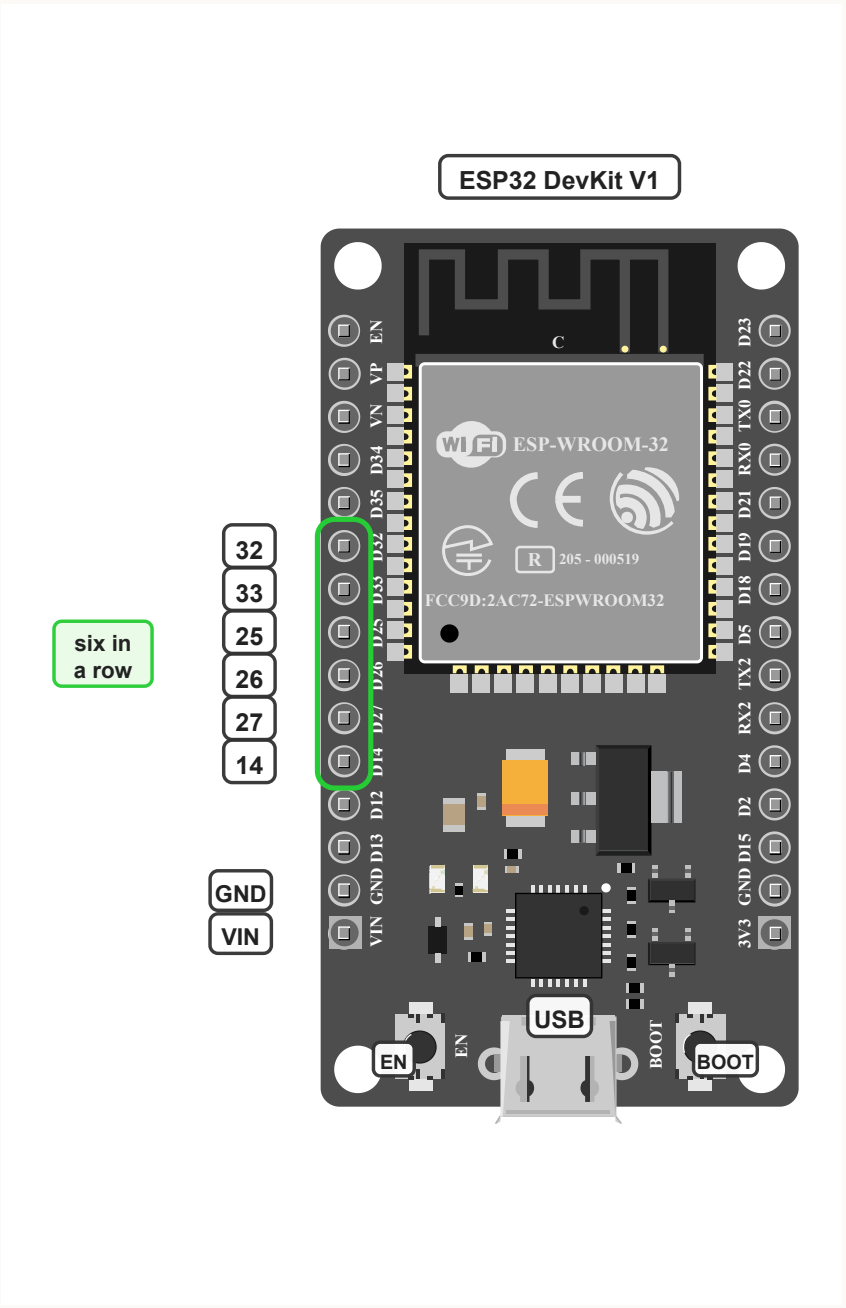
- [ ] **3** מקלפים את ה-Uno מהסקוץ' ומצמידים את ה-ESP32 לאותו אזור ירוק. מחבר ה-USB של ה-ESP32 פונה קדימה.

- [ ] **4** מוצאים את ששת החיבורים שיושבים בשורה אחת על ה-ESP32: **32, 33, 25, 26, 27, 14**. קוראים את המספרים הקטנים המודפסים על הלוח, שמים אצבע על חיבור 32 של ה-ESP32 וסופרים לאורך השורה.

🔍 ESP32 — six pins in a row

```
USB connector → front of the car

  [ 32 ] [ 33 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 14 ]
    ^
    start here — finger on 32, count along
```



איפה מתחילים לספור: כששקע ה-USB פונה למטה, ששת החיבורים הצמודים — 32 עד 14 — יושבים בטור השמאלי, ומתחתיהם GND ו-VIN.

- [ ] **5** שומרים את ה-Uno בקופסת הפרויקט — הוא חוזר בפרויקטים הבאים.

💡 חיישני הקו נשארים מוברגים — הם פשוט לא מחוברים הפעם. המכונית הזאת לא נוסעת לבד — אתם נוהגים בה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

ה-ESP32 יושב על המכונית במקום ה-Uno ושום חוט עוד לא מחובר אליו.

סיימתם כש:

- ✓ מתג הסוללות כבוי
- ✓ ה-Uno ירד מהמכונית ושמור בקופסת הפרויקט
- ✓ ה-ESP32 מוצמד לסקוץ' ומחבר ה-USB פונה קדימה
- ✓ מצאתם את ששת החיבורים: 32, 33, 25, 26, 27, 14

תקועים?

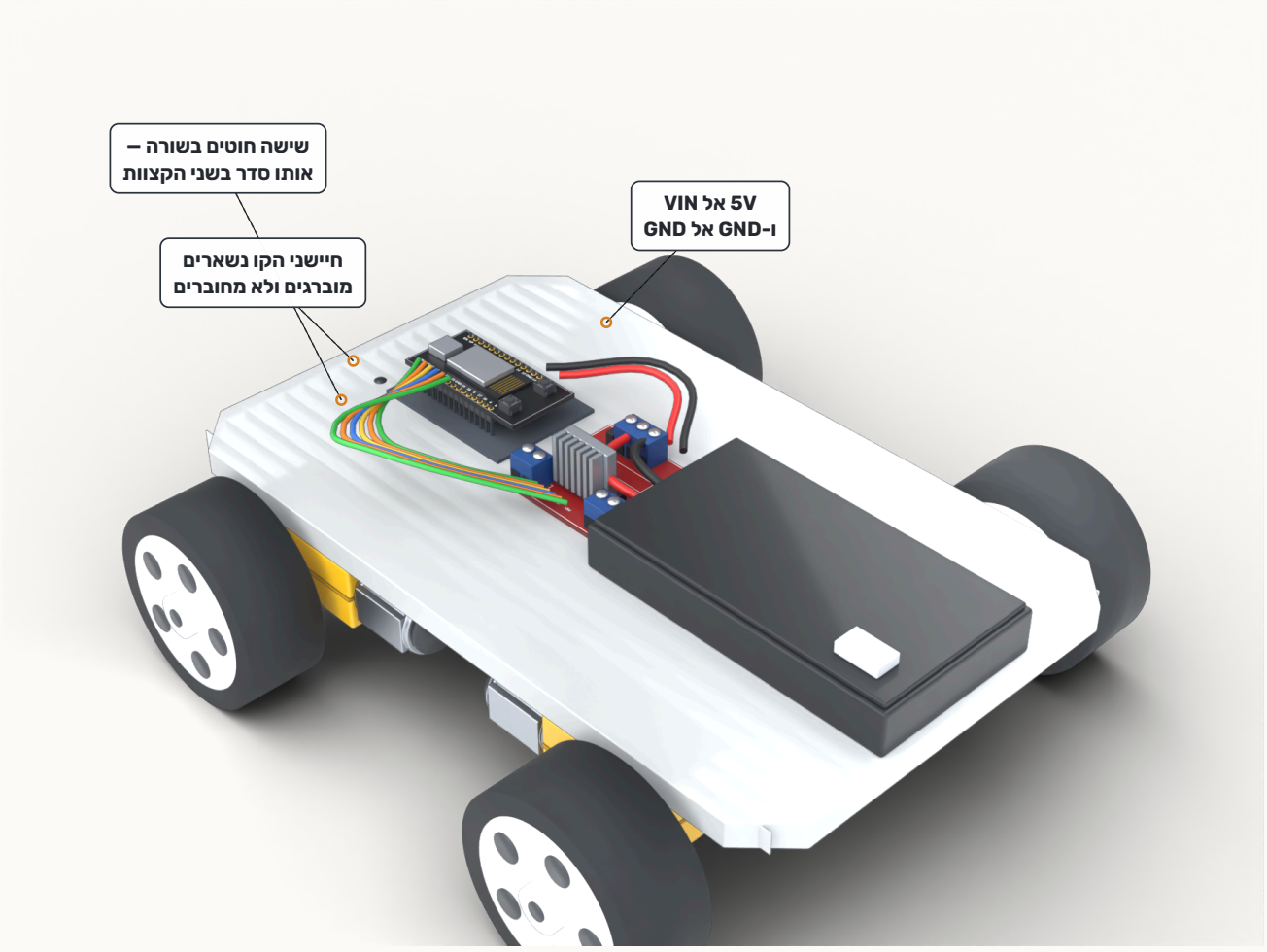
- לא מוצאים את מספרי החיבורים? המספרים המודפסים קטנים — מקרבים את הלוח לאור.
- קוראים למורה.

פרויקט #5 — מכונית נשלטת מרחוק: שלב 3 מתוך 7

מחווטים את הבקר אל ה-ESP32

שישה חוטים בשורה — מחברים את המוח החדש לבקר המנועים.

שלב 3 מתוך 7 — 42%



שישה חוטים בשורה: אותו סדר בשני הקצוות. בנוסף 5V מהבקר אל VIN ו-GND אל GND. חיישני הקו נשארים מובורגים ולא מחוברים.

מה עושים

- [ ] **1** בודקים שהמתג של בית הסוללות כבוי ומחברים **שישה חוטי מגשר נקבה-נקבה**, חוט אחד לכל חיבור, לפי הסדר המודפס על שורת ששת החיבורים הצמודים: חיבור 32 של ה-ESP32 אל `ENA`, 33 אל `IN1`, 25 אל `IN2`, 26 אל `IN3`, 27 אל `IN4` ו-14 אל `ENB`. אותו סדר בשני הקצוות — שישה שכנים אל שישה שקעים.

- [ ] **2** מחברים את זוג החשמל: **`+5V`** של הבקר אל **`VIN`** של ה-ESP32 ו-**`GND`** של הבקר אל **`GND`** של ה-ESP32 (כל שקע `GND` מתאים).

- [ ] **3** בודקים ב**משיכה עדינה** את כל שמונת החוטים — חיבור טוב לא זז.

- [ ] **4** מרימים את המכונית כך **שהגלגלים באוויר** — מניחים קופסה מתחת לפלטה.

- [ ] **5** קוראים למורה לבדיקת החיווט — עוברים חוט אחר חוט מול התרשים.

החיבור ב-ESP32	החיבור בבקר	מה הוא עושה
חיבור 32 של ה-ESP32	`ENA`	מהירות הצד השמאלי
חיבור 33 של ה-ESP32	`IN1`	כיוון הצד השמאלי
חיבור 25 של ה-ESP32	`IN2`	כיוון הצד השמאלי
חיבור 26 של ה-ESP32	`IN3`	כיוון הצד הימני
חיבור 27 של ה-ESP32	`IN4`	כיוון הצד הימני
חיבור 14 של ה-ESP32	`ENB`	מהירות הצד הימני

חיישני הקו מפרויקט 4 נשארים מוברגים לשלדה — בפרויקט הזה לא מחברים אותם לשום דבר.

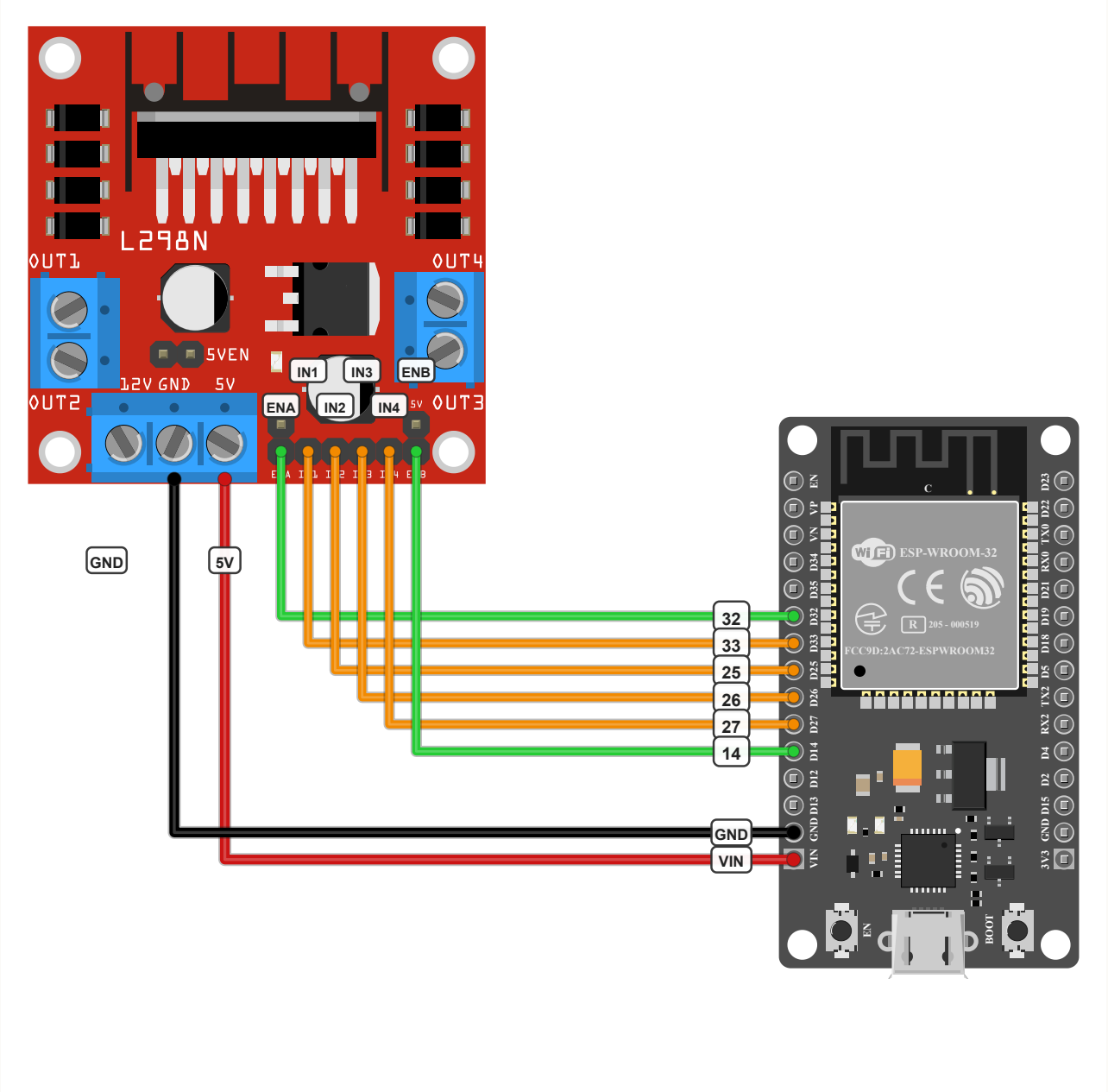
תרשים החיווט

🔌 Wiring Map — ESP32 ↔ L298N

```
ESP32 (six in a row)   L298N
  32 ──────────────────  ENA   (left speed)
  33 ──────────────────  IN1   (left direction)
  25 ──────────────────  IN2   (left direction)
  26 ──────────────────  IN3   (right direction)
  27 ──────────────────  IN4   (right direction)
  14 ──────────────────  ENB   (right speed)

Power
  VIN <────────────────  +5V
  GND <────────────────  GND

Line sensors (Project 4): stay bolted, NOT connected
```



L298N ↔ ESP32: שישה חוטי אות משורת ENA–ENB של הבקר אל 32–14 של ה-ESP32 (ירוק = מהירות, כתום = כיוון) וזוג החשמל: 5V של הבקר אל VIN ו-GND אל GND.

מה רואים אם הכול תקין

שמונה חוטים מתוחים יפה בין ה-ESP32 לבקר. הגלגלים באוויר. עוד שום דבר לא זז — הקוד מגיע בשלב הבא.

סיימתם כש:

- ✓ ששת חוטי האות מחוברים לפי הסדר — 32 מול ENA עד 14 מול ENB
- ✓ זוג החשמל מחובר — +5V אל VIN ו-GND אל GND
- ✓ כל שמונת החוטים עברו משיכה עדינה ולא זזו
- ✓ הגלגלים באוויר — קופסה מתחת לפלטה
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

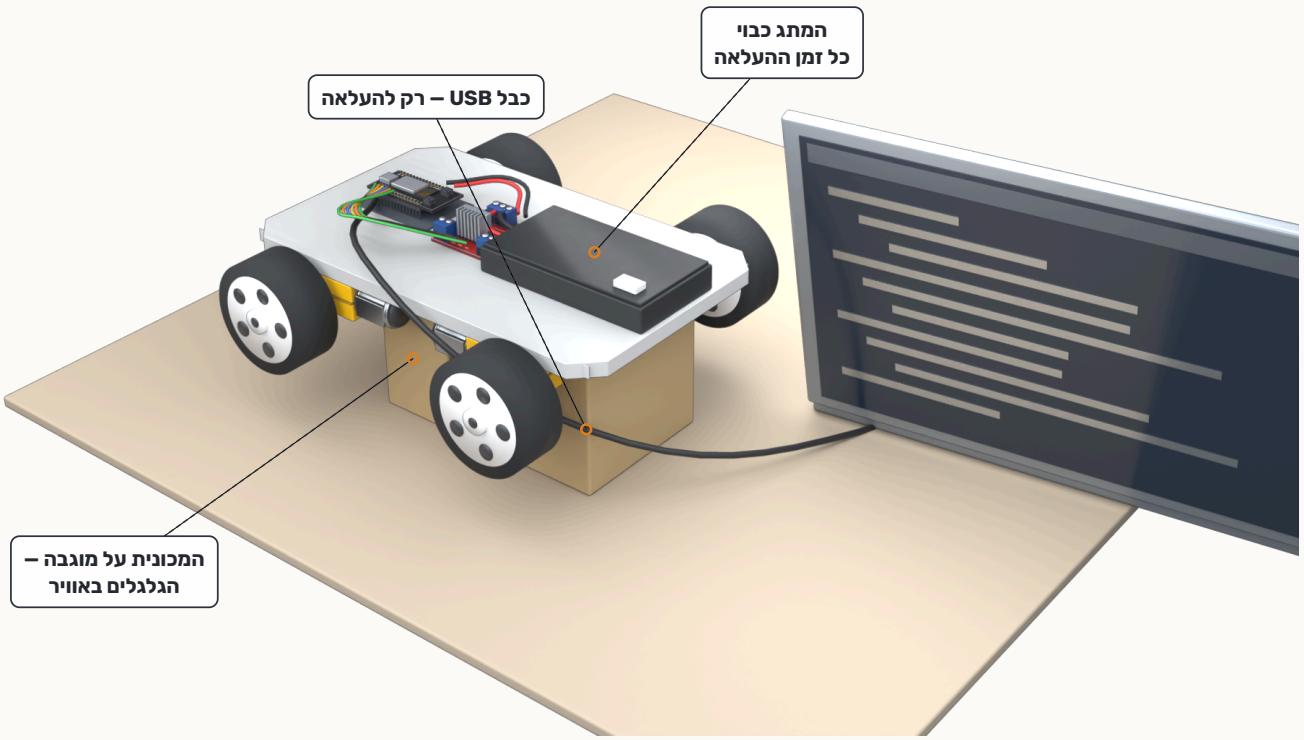
תקועים?

- חוט קפץ מהשקע — דוחפים אותו בחזרה עד הסוף.
- הסדר הסתבך — עוברים חוט אחר חוט מול התרשים.
- קוראים למורה.

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: שלב 4 מתוך 7

מעלים את קוד הנהיגה

הקוד שהופך את המכונית לרשת Wi-Fi עם דף נהיגה משלה.



מעלים דרך USB: המתג כבוי, הגלגלים באוויר וכבל ה-USB מחובר רק לצורך ההעלאה.

מה עושים

- [ ] 1 מוודאים ש**מתג הסוללות כבוי** ומחברים את כבל ה-USB בין ה-ESP32 למחשב.

☐ **2** פותחים את הקובץ `01_wifi_drive.ino` ב-Arduino IDE.

הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 5 שלכם, בתוך `ino_files/01_wifi_drive/`.

☐ **3** בראש הקוד מוצאים את השורה הזו ומשנים בה את `01` למספר העמדה שלכם:

```
const char* CAR_WIFI_NAME = "CAR-01";
```

רק אותיות באנגלית ומספרים — זה השם שרשת ה-Wi-Fi של המכונית תקבל.

☐ **4** לוחצים על כפתור ה-Upload ומחכים להודעה **Done uploading** בתחתית.

נתקע על `Connecting...`? מחזיקים את כפתור **BOOT** שעל הלוח — כמו בהעלאה הקודמת.

☐ **5** פותחים את הצג הטורי, בוחרים מהירות `115200` וקוראים מה המכונית אומרת.

```
🔍 Serial Monitor — 115200 baud

Network: CAR-03
Page:    http://192.168.4.1
```

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

בצג הטורי מופיעות שתי שורות: שם הרשת של המכונית והכתובת של דף הנהיגה.

אצלכם מופיע השם עם מספר העמדה שלכם — לא CAR-03.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ הקוד עלה — הופיעה ההודעה **Done uploading**
- ✓ הצג הטורי מציג את שם הרשת שלכם ואת הכתובת `http://192.168.4.1`
- ✓ מתג הסוללות עדיין כבוי

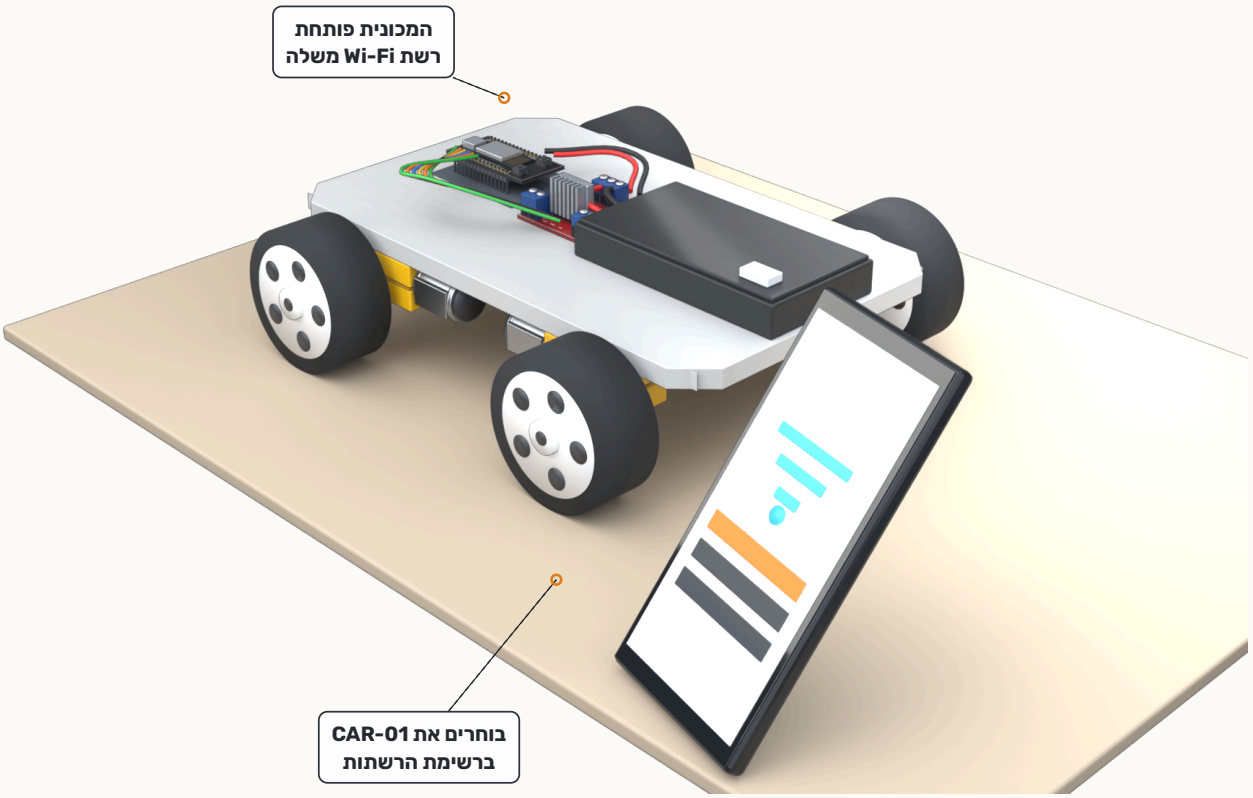
🪄 **תקועים?**

- **אם מופיע טקסט שגיאה אדום:** קוראים רק את השורה הראשונה שלו וקוראים למורה.
- **אם כתוב `Connecting...` ולא מתקדם:** מחזיקים את כפתור **BOOT** שעל הלוח עד שההעלאה מתחילה.

פרויקט #5 — מכונית נשלטת מרחוק: שלב 5 מתוך 7

מתחברים מהטלפון

הטלפון מצטרף לרשת של המכונית ופותח את דף הנהיגה.



המכונית פותחת רשת משלה: מחפשים בטלפון את שם הרשת, מתחברים ופותחים את הכתובת 192.168.4.1.

מה עושים

- [ ] **1** מנתקים את כבל ה-USB מהמחשב. הגלגלים נשארים **באוויר** — המכונית עוד לא נוסעת על הרצפה. מדליקים את **מתג הסוללות**.

2. בטלפון פותחים **הגדרות** ← **Wi-Fi**. אחרי כמה שניות מופיעה ברשימה הרשת של המכונית – לוחצים עליה ומתחברים.

   שם הרשת הוא השם שכתוב בראש הקוד בקובץ `01_wifi_drive.ino` – למשל `CAR-01`.

3. הטלפון אולי יתלונן: **"אין חיבור לאינטרנט"**. זה תקין, לא תקלה – למכונית אין אינטרנט, יש לה דף אחד משלה. נשארים מחוברים לרשת של המכונית.

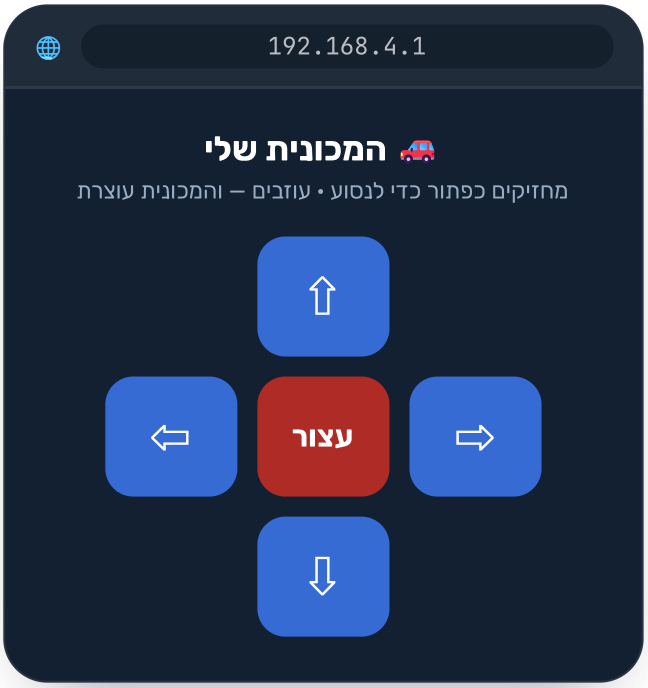
4. פותחים את הדפדפן ומקלידים בשורת הכתובת **בדיוק**:

   `192.168.4.1`

   הכתובת נכתבת בשורת הכתובת למעלה – לא בחיפוש של גוגל. בלי www לפני המספרים.

5. דף הנהיגה מופיע – כותרת, חצים וכפתור **עצור** אדום.

כך נראה דף הנהיגה על מסך הטלפון:



מה רואים אם הכול תקין

דף נהיגה בעברית על מסך הטלפון: חץ למעלה, חץ למטה, חצים לצדדים וכפתור **עצור** אדום.

סיימתם כש:

- ✓ הרשת של המכונית הופיעה ברשימת ה-Wi-Fi בטלפון והתחברתם אליה
- ✓ הכתובת `192.168.4.1` נפתחה ודף הנהיגה מופיע על המסך
- ✓ עוד לא לחצתם על אף חץ — הנסיעה הראשונה בשלב הבא

תקועים?

- **אם הרשת לא מופיעה ברשימה:** בודקים שמתג הסוללות באמת דלוק ומחכים 10 שניות. אם היא עדיין לא מופיעה — מכבים ומדליקים את המתג.
- **אם הדף לא נטען:** בודקים את הכתובת ספרה-ספרה — `192.168.4.1` — ומוודאים שהטלפון עדיין מחובר לרשת של המכונית ולא חזר לרשת אחרת.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה.

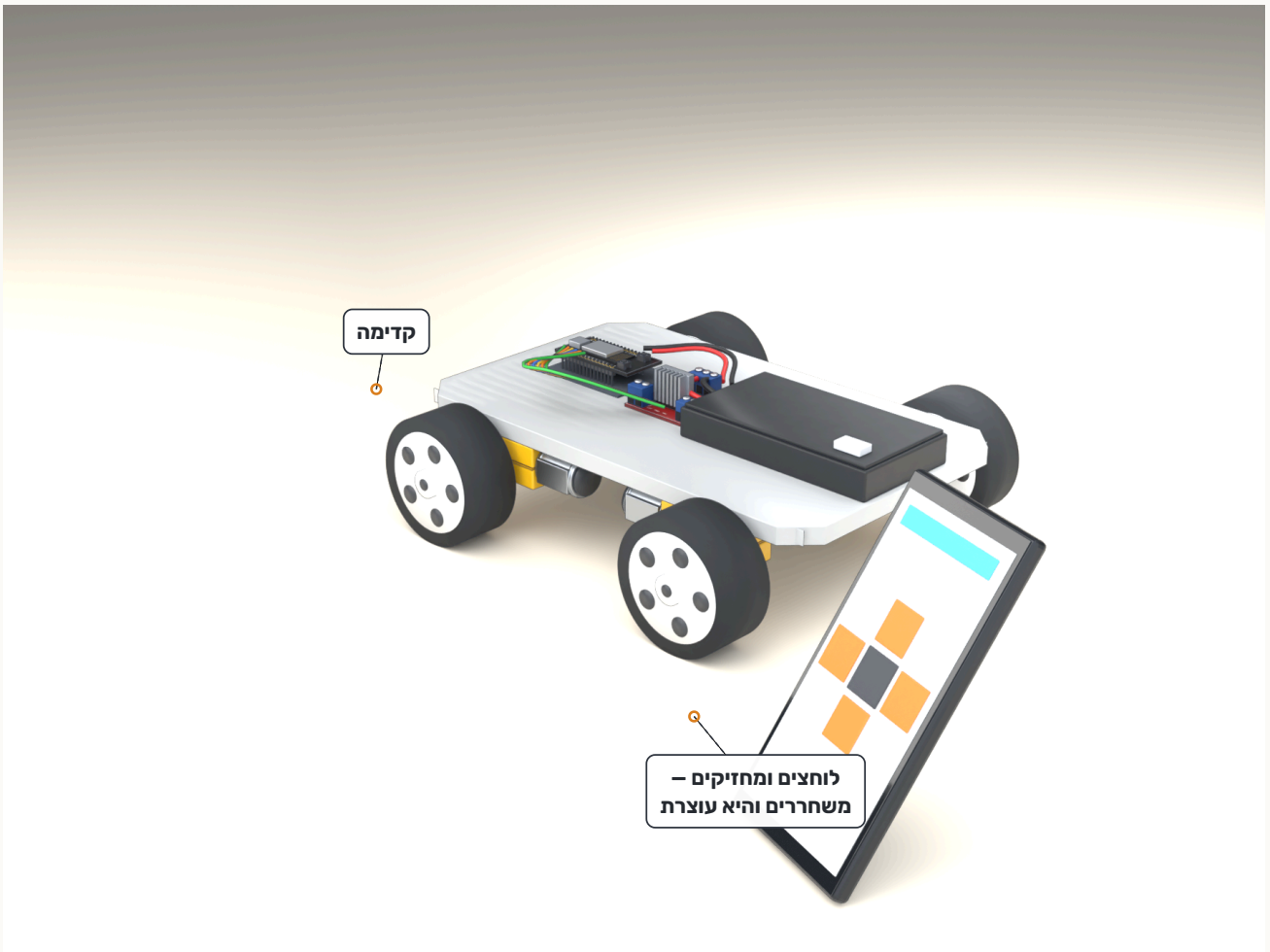
פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: שלב 6 מתוך 7

🚗 הנסיעה הראשונה

קודם באוויר, אחר כך על הרצפה – המכונית מצייתת לאצבע שלכם.

🤝 כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הנהיגה הראשונה**.

בודקים הכול באוויר לפני הרצפה – כך אם צד מסתובב הפוך רואים את זה מיד בלי שהמכונית בורחת.



הנסיעה הראשונה: לוחצים ומחזיקים כדי לנסוע, משחררים והמכונית עוצרת – בלי כבל ובלי מגע.

📋 מה עושים

חלק א׳ – בודקים באוויר

- [ ] **1** מניחים את המכונית על קופסה כך ש**כל ארבעת הגלגלים באוויר**. מחזיקים בדף הנהיגה את **חץ למעלה** – כל ארבעת הגלגלים מסתובבים קדימה. עוזבים – הכול עוצר.

  אם אין קופסה – מחזיקים את המכונית ביד אחת באוויר ולוחצים ביד השנייה.

- [ ] **2** אם צד שלם מסתובב **אחורה** – **זה תקין, לא תקלה**. מכבים את מתג הסוללות, מחליפים בין שני החוטים של הצד הזה בהדקי בקר המנועים – בצד שמאל **OUT1** עם **OUT2**, בצד ימין **OUT3** עם **OUT4** – מדליקים ובודקים שוב.

- [ ] **3** מנסים באוויר כל כפתור בדף הנהיגה: אחורה, סיבוב שמאלה, סיבוב ימינה ועצירה. אחרי כל כפתור עוזבים ורואים שהכול עוצר.

```
Swap Map — L298N outputs

One side spins backward?  Swap that side's two wires:

  Left  side:   OUT1 <—> OUT2
  Right side:   OUT3 <—> OUT4

  Swap at the screw terminals, then test again.
```

מחליפים רק בין שני החוטים של הצד שהסתובב הפוך – הצד השני נשאר כמו שהוא.

חלק ב׳ – על הרצפה

- [ ] **1** מניחים את המכונית על הרצפה באזור פתוח ופנוי.

- [ ] **2** נוסעים לאט – מתחילים ב**לחיצות קצרות** על חץ למעלה. עוזבים – והמכונית עוצרת. השחרור הוא תמיד העצירה.

  לחיצה קצרה = תזוזה קצרה. ככה לומדים לשלוט במכונית בלי להתנגש.

- [ ] **3** מתאמנים על שני תרגילים: נסיעה בקו ישר ופנייה אחת.

מה רואים אם הכול תקין

המכונית נוסעת לאן שהאצבע מחזיקה ועוצרת ברגע שעוזבים.

סיימתם כש:

- ✓ כל ארבעת הכיוונים נבדקו באוויר – קדימה, אחורה ושני הסיבובים
- ✓ אם צד הסתובב הפוך – שני החוטים שלו הוחלפו והבדיקה חזרה תקינה
- ✓ המכונית נסעה על הרצפה ועצרה בכל שחרור של האצבע

תקועים?

- **לוחצים בדף ושום דבר לא זז:** בודקים שמתג בית הסוללות דלוק ושהטלפון עדיין מחובר לרשת של המכונית – `CAR-01` .
- **צד אחד חלש או לא מסתובב:** בודקים במשיכה עדינה את החוטים של הצד הזה בהדקי הבקר.
- **אם עדיין תקועים,** קוראים למורה.

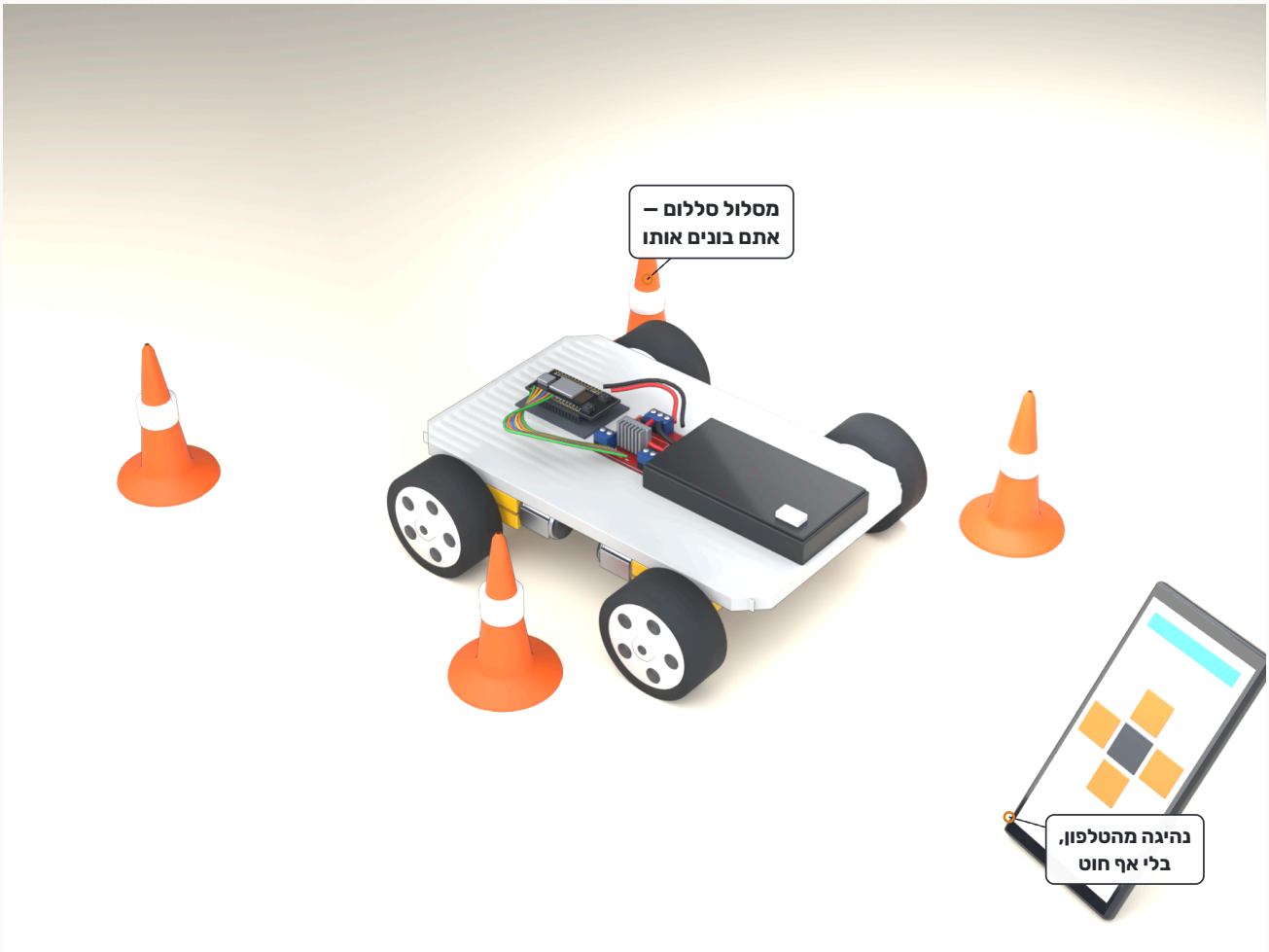
פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: שלב 7 מתוך 7 • השלב האחרון

מסלול מכשולים – ומסיימים בגדול

בונים מסלול קצר ונוהגים בו מהתחלה עד הסוף.

שלב 7 מתוך 7

100%



מסלול סללום: מסדרים כמה קונוסים או בקבוקים במרווחים שווים, והמכונית עוברת ביניהם מבלי להפיל אף אחד.

מה עושים

- [ ] **1** בונים על הרצפה **מסלול קצר** מחפצים של הכיתה, למשל תיק, רגלי כיסא או קלמר: נקודת התחלה, שני סיבובים וקו סיום.

התחלה ← סיבוב 1 ← סיבוב 2 ← סיום

- [ ] **2** מציבים את המכונית בנקודת ההתחלה ונוהגים בה **לאט** מההתחלה ועד קו הסיום. נגעתם במכשול? מתחילים שוב, זה חלק מהמשחק.

- [ ] **3** נוהגים במסלול עוד פעם – הפעם **חלק יותר**: פחות עצירות ובלי נגיעות.

- [ ] **4** אם רוצים, מצלמים **סרטון קצר** של נסיעה מלאה ושומרים אותו בתיקיית פרויקט 5 ב-**Google Drive**.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

המכונית יוצאת מנקודת ההתחלה, עוברת את שני הסיבובים ועוצרת אחרי קו הסיום. כשמשחררים את הכפתור בטלפון היא נעצרת מיד.

נגיעה במכשול בנסיעה הראשונה? זה תקין, לא תקלה – מתחילים שוב.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ מסלול עם התחלה, שני סיבובים וסיום בנוי על הרצפה
- ✓ המכונית השלימה נסיעה מלאה – מההתחלה ועד קו הסיום
- ✓ (אם רוצים) סרטון קצר שמור בתיקיית פרויקט 5 ב-Google Drive

🪄 **תקועים?** קוראים למורה.

🎉

בניתם מכונית על שלט!

חיברתם ESP32, העליתם קוד ששידר רשת Wi-Fi ונהגתם במכונית מהטלפון – בלי אפליקציה, בלי אינטרנט, הכול שלכם.

רשת Wi-Fi משלכם · נהיגה מהטלפון – בלי אפליקציה · מסלול מכשולים מלא

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: שלב 1 מתוך 6

הפעלה מרוכזת

מוודאים שהמכונית מהמסלול הראשון עדיין נוסעת ופותחים את קוד היוצרים.

📋 מה עושים

- [ ] **1** בודקים ששמונה סוללות ה-AA יושבות **עד הסוף** בבית הסוללות, כל אחת לפי סימון ה-+ וה-– שבתוכו, ושמתג ההפעלה עובד – מדליקים ומכבים פעם אחת.

- [ ] **2** בודקים ב**משיכה עדינה** את שמונת החוטים שבין בקר המנועים ל-ESP32 – שישה חוטי אות ושני חוטי חשמל (חיבור טוב לא זז). משווים לתרשים שלמטה.

- [ ] **3** מרימים את המכונית כך **שהגלגלים באוויר**, מדליקים את המתג ומתחברים בטלפון לרשת של המכונית. פותחים בדפדפן את `192.168.4.1` – לוחצים ומחזיקים על חץ והגלגלים מסתובבים; עוזבים והם נעצרים.

  שם הרשת של המכונית: `CAR-01` (מופיע גם בראש הקוד).

- [ ] **4** מכבים את מתג הסוללות, מחברים את כבל ה-USB למחשב ופותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_wifi_drive_starter/T2_wifi_drive_starter.ino`.

- [ ] **5** לוחצים על Upload **בלי לשנות שום דבר בקוד**. אחרי "Done uploading" מנתקים את ה-USB, מדליקים את המתג ובודקים שהמכונית מתנהגת בדיוק אותו דבר.

  בדיוק אותו דבר? זה תקין, לא תקלה – עוד לא שיניתם שום דבר. **זו הגרסה שלכם לשינוי.**

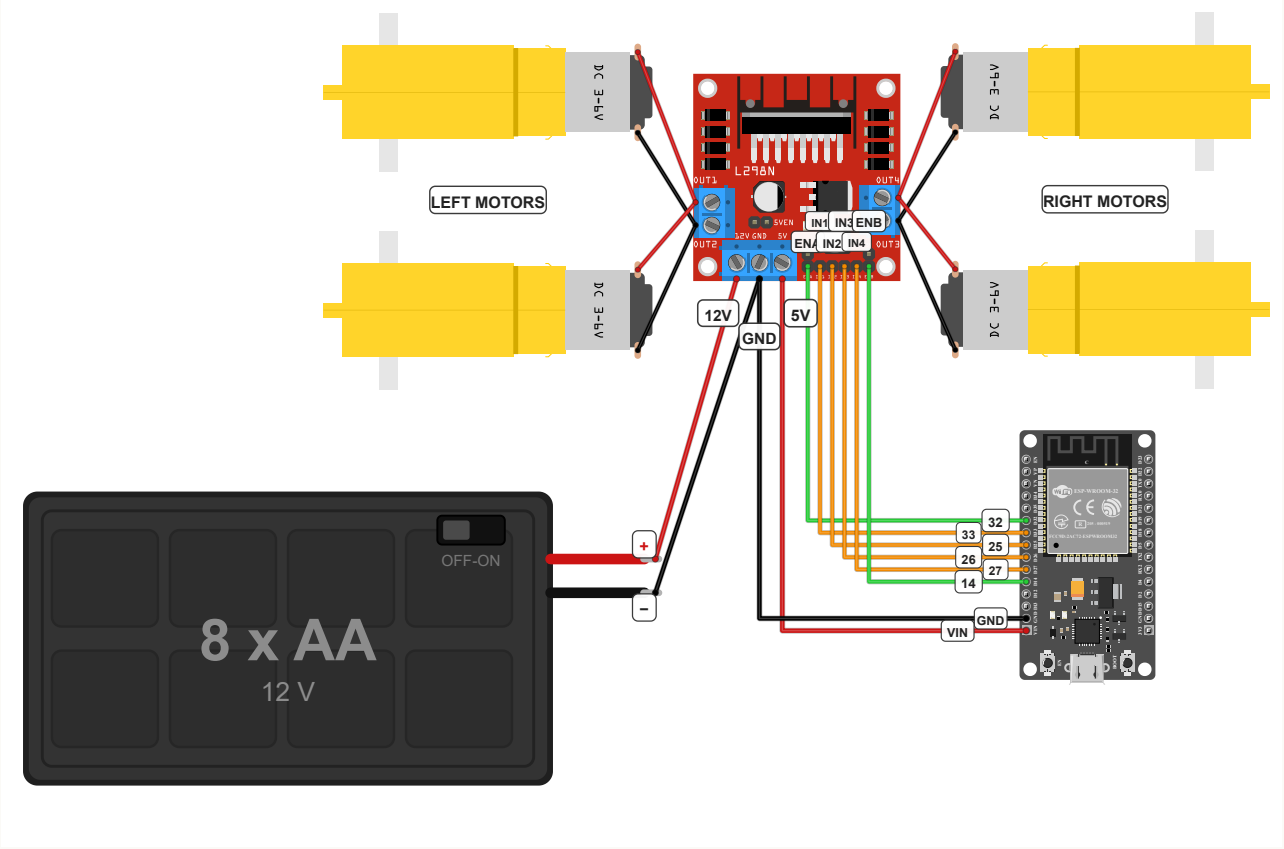
🔌 מפת החיבורים – לבדיקה מהירה

```
L298N ↔ ESP32 — pin map

L298N                ESP32   (six pins in one row)
  ENA ──────────────  32     (left speed)
  IN1 ──────────────  33     (left direction)
  IN2 ──────────────  25     (left direction)
  IN3 ──────────────  26     (right direction)
  IN4 ──────────────  27     (right direction)
  ENB ──────────────  14     (right speed)

Power  L298N +5V ─────  ESP32 VIN
  L298N GND ──────  ESP32 GND
  Battery ────────  L298N 12V / GND   (8 x AA + switch)

Line sensors (Project 4)
  stay bolted — NOT connected
```



החיווט המלא: ארבעת המנועים – שניים בכל צד – אל OUT1/OUT2 ו-OUT3/OUT4, בית הסוללות (8 סוללות AA) אל 12V ו-GND של הבקר, שישה חוטי האות וזוג החשמל אל ה-ESP32.

חיישני הקו מפרויקט 4 נשארים מוברגים על השלדה – בפרויקט 5 לא מחברים אותם.

מה רואים אם הכול תקין

הכול עובד כמו בסוף המסלול הראשון – רק שעכשיו הקוד הפתוח על המסך הוא שלכם לשינוי.

סיימתם כש:

- ✓ הסוללות יושבות עד הסוף ומתג ההפעלה עובד
- ✓ שמונת החוטים עברו בדיקת משיכה עדינה ותואמים למפת החיבורים
- ✓ הטלפון התחבר לרשת של המכונית והדף בכתובת `192.168.4.1` הזיז את הגלגלים
- ✓ הקובץ `T2_wifi_drive_starter.ino` פתוח ב-Arduino IDE
- ✓ הקוד הועלה בלי שינוי והמכונית מתנהגת בדיוק אותו דבר

תקועים?

- הטלפון לא מוצא את הרשת? מכבים את המתג, מחכים חמש שניות ומדליקים שוב.
- הדף לא נפתח? בודקים שהטלפון עדיין מחובר לרשת של המכונית ולא חזר לרשת אחרת.
- המכונית לא נוסעת בלי כבל? בודקים את החוט מ-+5V של בקר המנועים אל VIN של ה-ESP32.
- משהו השתנה מאז המסלול הראשון? קוראים למורה.

פרויקט #5 — מכונית נשלטת מרחוק: מסלול יוצרים • שלב 2 מתוך 6

נותנים למכונית שם

הרשת והדף מקבלים את הזהות שלכם.

מסלול יוצרים • שלב 2 מתוך 6

33%

הבלוק שמשנים בכרטיסייה הזו — לקריאה בלבד

T2_wifi_drive_starter.ino

```
// ==== CHANGE THIS 1: your car's identity ====================
const char* CAR_WIFI_NAME    = "CAR-01";        // Wi-Fi name (English/numbers)
const char* CAR_DISPLAY_NAME = "המכונית שלי";  //  the name on the page title
// ============================================================
```

מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `T2_wifi_drive_starter.ino` ומוצאים בראש הקוד את הבלוק `==== CHANGE THIS 1 ====`

  הקובץ נמצא בתיקייה `ino_files → T2_wifi_drive_starter`

- [ ] **2** בשורה של `CAR_WIFI_NAME` כותבים שם באותיות באנגלית, למשל `TIGER-CAR` או `MAYA-1`. **זה השם שהטלפון מראה ברשימת ה-Wi-Fi.**

  משנים רק את מה שבתוך המירכאות — המירכאות עצמן נשארות במקומן.

- [ ] **3** בשורה של `CAR_DISPLAY_NAME` כותבים שם בעברית. **זה השם שמופיע בכותרת של דף הנהיגה.**

- [ ] **4** מעלים את הקוד. בטלפון מתחברים לרשת ה-Wi-Fi עם השם החדש, מרעננים את הדף בכתובת `192.168.4.1` ורואים את השם שלכם.

  אחרי ההעלאה הטלפון מתנתק לרגע — זה תקין, לא תקלה: הרשת עם השם הישן נעלמה ובמקומה יש רשת עם השם החדש.

👀 מה רואים אם הכול תקין

ברשימת ה-Wi-Fi בטלפון מופיע השם שבחרתם ובראש דף הנהיגה — השם בעברית.

✅ סיימתם כש:

- ✓ שיניתם את שני השמות — `CAR_WIFI_NAME` וגם `CAR_DISPLAY_NAME`
- ✓ ההעלאה הסתיימה בלי שגיאות
- ✓ הטלפון מחובר לרשת עם השם החדש
- ✓ דף הנהיגה מקבל אתכם בשם שבחרתם

🪄 תקועים?

- הטלפון נשאר מחובר לרשת הישנה? ברשימת ה-Wi-Fi לוחצים על הרשת הישנה, בוחרים "שכח רשת" ומתחברים לרשת עם השם החדש.
- שגיאה בהעלאה? בודקים שהמירכאות נשארו משני צידי השם. קוראים למורה.

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: בוחרים פרופיל מהירות

בוחרים פרופיל מהירות

איך המכונית שלכם מרגישה – רגועה, מאוזנת או ספורטיבית?

בוחרים אחד משלושת הפרופילים האלה

לכל פרופיל שני מספרים: הראשון הוא `SPEED` – מהירות הנסיעה ישר והשני הוא `TURN_SPEED` – מהירות הפנייה.

🐢 אפשרות א' – רגוע (130/110): יציב וקל לדייק

איך המכונית מרגישה: נוסעת בקצב רגוע ויציב. קל לדייק איתה – גם במסלולים צרים.

למה זה מתאים: למי שרוצה שליטה מלאה בכל פנייה ומעבר נקי בין מכשולים.

⚖️ אפשרות ב' – מאוזן (170/150): המהירות שהכרתם עד עכשיו

איך המכונית מרגישה: בדיוק כמו עד עכשיו – זו המהירות שהמכונית כבר נסעה בה. איזון בין מהירות לשליטה.

למה זה מתאים: למי שרוצה גם וגם – קצב טוב שנשאר בשליטה.

🏎️ אפשרות ג' – ספורטיבי (200/170): מהיר ומאתגר

איך המכונית מרגישה: מהירה. צריך אצבע זריזה כדי לעצור בזמן – וזה בדיוק הכיף.

למה זה מתאים: למי שאוהב מהירות. (200 הוא המקסימום המותר – הסוללות הטעונות חזקות מדי בשביל יותר).

מה עושים

- [ ] 1 קוראים את שלושת הפרופילים ובוחרים אחד. הבחירה שלכם – אין תשובה "נכונה". כותבים את הזוג שבחרתם כאן: _____

- [ ] **2** פותחים את `T2_wifi_drive_starter.ino`, מוצאים את הבלוק `==== CHANGE THIS 2 ====` ומשנים את `SPEED` ואת `TURN_SPEED` לזוג שבחרתם.

- [ ] **3** מעלים את הקוד ללוח. אחרי ההעלאה מתחברים בטלפון שוב לרשת של המכונית ומרעננים את דף הנהיגה.

- [ ] **4** עושים נסיעת מבחן באותו מסלול קטן כמו קודם ומרגישים את ההבדל. מותר להתחרט ולהחליף פרופיל — שינוי של דקה.

💻 ככה נראה הבלוק בקוד

```
// ==== CHANGE THIS 2: speed profile (pick ONE, 0-200 max!) ====
// Calm     (רגוע):     SPEED = 130, TURN_SPEED = 110
// Balanced (מאוזן):    SPEED = 170, TURN_SPEED = 150
// Sporty   (ספורטיבי): SPEED = 200, TURN_SPEED = 170
const int SPEED      = 170;
const int TURN_SPEED = 150;
// ============================================================
```

👀 מה רואים אם הכול תקין

המכונית נוסעת בקצב שבחרתם.

ספורטיבי מרגיש שונה לגמרי מרגוע — אם מתלבטים מנסים את שניהם.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בחרתם פרופיל: רגוע (130/110), מאוזן (170/150) או ספורטיבי (200/170)
- ✓ שיניתם את `SPEED` ואת `TURN_SPEED` בבלוק `CHANGE THIS 2`
- ✓ העליתם את הקוד ללוח
- ✓ עשיתם נסיעת מבחן והרגשתם את הקצב החדש

🪄 **תקועים?** אם מתלבטים בין פרופילים קוראים למורה ובוחרים יחד. אם משהו אחר לא עובד — קוראים למורה.

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: שלב 4 מתוך 6

🎨 מעצבים את דף הנהיגה

הצבעים של הדף – ההחלטה שלכם.

🖌️ הבלוק שמחפשים בקוד

🎨 T2_wifi_drive_starter.ino – CHANGE THIS 3

```
// ==== CHANGE THIS 3: your page's colors ======================
const char* PAGE_BACKGROUND = "#10243e";   // page background
const char* BUTTON_COLOR    = "#2563eb";   // driving buttons
// =============================================================
```

`PAGE_BACKGROUND` – הרקע של כל הדף. `BUTTON_COLOR` – כפתורי הנהיגה. צבע נכתב כקוד שמתחיל ב-#.

📋 מה עושים

- [ ] **1** פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_wifi_drive_starter/T2_wifi_drive_starter.ino` ומוצאים את הבלוק `==== CHANGE THIS 3 ====`.
- [ ] **2** מחפשים בגוגל **"בוחר צבעים HTML"**, בוחרים צבע לרקע ומעתיקים את הקוד שמתחיל ב-#. מדביקים אותו בין המירכאות של `PAGE_BACKGROUND` במקום הקוד הישן.
- [ ] **3** באותה דרך בוחרים צבע לכפתורים ומדביקים את הקוד בין המירכאות של `BUTTON_COLOR`.
- [ ] **4** לוחצים Upload ומחכים ל-"Done uploading". בטלפון מוודאים שעדיין מחוברים לרשת של המכונית ומרעננים את דף הנהיגה (מושכים אותו למטה).
- [ ] **5** מסתכלים על הדף. לא אוהבים? מחליפים שוב – עיצוב זה ניסוי וטעייה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

דף הנהיגה בצבעים שבחרתם — הרקע והכפתורים. כפתור העצור נשאר אדום.

✅ סיימתם כש:

- ✓ שיניתם את שני הצבעים — `PAGE_BACKGROUND` ו-`BUTTON_COLOR`
- ✓ הקוד הועלה — "Done uploading"
- ✓ הדף בטלפון רוענן ונראה שלכם

🪄 תקועים?

- הדף לא השתנה אחרי ההעלאה? מרעננים את הדף (מושכים אותו למטה) ובודקים שההעלאה באמת הסתיימה.
- הסימן # חייב להישאר לפני הקוד — `"#ff0000"`, לא `"ff0000"`.
- קוראים למורה.

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: משנים את הפריסה עם קלוד קוד

משנים את הפריסה עם קלוד קוד

רוצים כפתורים אחרים? מבקשים – ומבינים מה השתנה.

בוחרים אחת משלוש הפריסות

דף הנהיגה שעל הטלפון יכול להיראות אחרת. שלוש אפשרויות – כולן נוהגות באותה מכונית:

אפשרות א' – חצים: הפריסה הנוכחית

מה רואים על המסך: ארבעה כפתורי חצים – קדימה, אחורה, שמאלה וימינה. מחזיקים כדי לנסוע.

למה זה מתאים: למי שכבר מרגיש בבית עם הדף הקיים. להישאר כאן זו בחירה טובה בדיוק כמו לשנות.

אפשרות ב' – שני משוטים גדולים: נהיגה כמו טנק

מה רואים על המסך: שני כפתורים גדולים – שמאל וימין. מחזיקים את שניהם – נוסעים ישר. מחזיקים רק אחד – פונים.

למה זה מתאים: למי שרוצה כפתורים גדולים שקשה לפספס.

אפשרות ג' – חצים + מחוון מהירות: שולטים בקצב

מה רואים על המסך: אותם חצים ומתחתיהם מחוון (`slider`) שקובע כמה מהר נוסעים.

למה זה מתאים: למי שרוצה לשנות מהירות תוך כדי נסיעה בלי להעלות קוד מחדש. (המחוון נעצר ב-200 – המקסימום המותר).

מה עושים

לפני שמדביקים קוד חדש

שומרים עותק של הגרסה העובדת: ב-Arduino IDE בוחרים `File > Save As` ומוסיפים 2 לשם.

- [ ] **1** קוראים את שלוש הפריסות ובוחרים אחת. כותבים את האות שבחרתם כאן: _____ אם בחרתם א׳ (חצים) – נשארים עם הדף הקיים, מדלגים על שאר השלבים והכרטיסייה הושלמה.

- [ ] **2** מעתיקים את הפנייה המוכנה שלמטה לקלוד קוד. במקום `[מדביקים את כל הקובץ]` מדביקים את כל הקוד הנוכחי שלכם ובמקום שתי הפריסות בסוגריים משאירים רק את זו שבחרתם.

זה הקוד של המכונית שלי `[מדביקים את כל הקובץ]`. שנה רק את דף האינטרנט שבתוכו לפריסה של `[שני משושים גדולים / חצים עם מחוון מהירות]`. אל תשנה את שמות הרשת, המהירויות או החיווט. הסבר לי בשתי שורות מה שינית.

- [ ] **3** מדביקים את הקוד שקלוד קוד החזיר ב-Arduino IDE, קוראים את ההסבר בן שתי השורות – מה בדיוק השתנה – ומעלים ללוח.

- [ ] **4** מתחברים בטלפון לרשת של המכונית, מרעננים את דף הנהיגה ונוסעים עם הפריסה החדשה. לא נוח? חוזרים לגרסה הקודמת – זו הסיבה ששמרים אותה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

דף נהיגה בפריסה שבחרתם – והמכונית עדיין עוצרת כשעוזבים.

שם הרשת והמהירויות לא השתנו – רק הדף.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ החלטתם על פריסה – נשארתם עם א׳ או בחרתם פריסה חדשה
- ✓ אם שיניתם: שמרתם עותק של הגרסה העובדת לפני ההדבקה
- ✓ אם שיניתם: העליתם את הקוד החדש ללוח
- ✓ אם שיניתם: נסעתם עם הפריסה החדשה והמכונית עוצרת כשעוזבים

🪄 **תקועים?** אם הקוד החדש מציג שגיאה בהעלאה – חוזרים לעותק ששמרתם ומנסים שוב עם קלוד קוד. עדיין תקועים? קוראים למורה.

⭐ פרויקט 5 • מכונית נשלטת מרחוק

מסלול יוצרים • כרטיסייה 6

פרויקט #5 — מכונית נשלטת מרחוק: שלב 6 מתוך 6 • השלב האחרון

🏆 נסיעת חתימה

המכונית שלכם, הדף שלכם — עכשיו מזמינים נהג אורח.

מסלול יוצרים • שלב 6 מתוך 6

100%

🚗 שלב 1 — הנסיעה שלכם

קודם כול נוסעים בעצמכם — הופעה של הגרסה שלכם: השם, הצבעים, הקצב.

- [ ] **1** מדליקים את המכונית, מתחברים בטלפון לרשת שלה ופותחים את דף הניהוג בכתובת `http://192.168.4.1`.
- [ ] **2** נוסעים את המסלול שלכם פעם אחת מההתחלה ועד הסוף — עם השם שבדף, הצבעים שבחרתם והקצב שכיוונתם.

🤝 שלב 2 — מזמינים נהג אורח

עכשיו מישהו אחר — חבר מהקבוצה או המורה — נוהג במכונית שלכם מהדף שלכם.

- [ ] **3** האורח נכנס בטלפון שלו להגדרות ה-Wi-Fi ומתחבר לרשת של המכונית שלכם — הרשת עם השם שכתבתם ב-`CAR_WIFI_NAME`.
- [ ] **4** מסבירים לאורח במשפט אחד איך נוהגים: **מחזיקים — נוסעים, עוזבים — עוצרים.**
- [ ] **5** האורח פותח את `http://192.168.4.1` ונוהג במכונית שלכם מהדף שאתם בניתם. אתם עומדים ליד — זו ההופעה שלכם.

🎬 שלב 3 — מצלמים (אם רוצים)

- [ ] **6** אם רוצים, מצלמים סרטון קצר של הנסיעה ושומרים אותו בתיקיית **פרויקט 5** ב-`Google Drive`. אפשר להראות אותו למשפחה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

דף הנהיגה שלכם פתוח בטלפון של האורח והמכונית מגיבה ללחיצות שלו: מחזיקים – נוסעת, עוזבים – עוצרת.

✅ סיימתם כש:

- ✓ נסעתם את המסלול שלכם בעצמכם מההתחלה ועד הסוף
- ✓ נהג אורח התחבר לרשת שלכם ונהג במכונית מהדף שלכם
- ✓ (אם רציתם) הסרטון שמור בתיקיית פרויקט 5 ב-Google Drive

🪄 תקועים?

- האורח לא מוצא את הרשת? בודקים שהמכונית דולקת ומחפשים בדיוק את השם שכתבתם ב-`CAR_WIFI_NAME`.
- הטלפון של האורח מציג "אין חיבור לאינטרנט"? זה תקין, לא תקלה – לרשת של המכונית אין אינטרנט. נשארים מחוברים.
- הדף לא נפתח? מקלידים `192.168.4.1` בשורת הכתובת של הדפדפן – לא בחיפוש.
- משהו אחר לא עובד? קוראים למורה.



המכונית הזאת כולה שלכם!

שם משלכם, צבעים משלכם, קצב משלכם – ומישהו אחר נהג בה מהדף שאתם בניתם. השלמתם את פרויקט 5.

🏷️ שם משלכם | 🎨 צבעים משלכם | ⚡ קצב משלכם | 🎛️ נהג אורח מהדף שלכם

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: מתכנן הפרויקט

🚗 מעצבים מצב נהיגה משלכם

מוסיפים למכונית מצב או יכולת שאתם המצאתם. בוחרים רעיון, למשל - מצב כפול (נהיגה ידנית + מעקב קו אוטומטי בלחיצת כפתור), נהיגה בהטיה (המכונית עוקבת אחרי הטיית הטלפון), צופר ואורות, או עוזר חניה עם חיישן המרחק מפרויקט 3.

💡 מתכננים, בונים ומראים.

שלב 1 – מתכננים

מה המצב החדש עושה? (משפט או שניים)

כותבים כאן...

למי זה מיועד?

כותבים כאן...

שלב 2 – מתכננים עם קלוד קוד

מבקשים מקלוד קוד לתכנן את המצב החדש - מתארים מה המכונית צריכה לעשות ומדביקים את הקוד שכבר עובד אצלכם. קלוד קוד מציע כמה דרכים, בודק איתכם אילו רכיבים יש בסדנה, מצייר שרטוט לכל תוספת וכותב את הקוד. בוחרים את הדרך שמתאימה לרעיון שלכם. **משתמשים במה שכתבתם בשלב 1 כדי לתאר לקלוד קוד מה רוצים.**

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה המכונית צריכה לעשות ומדביקים את הקוד הנוכחי. לדוגמה: "אני רוצה להוסיף למכונית ה-Wi-Fi שלי מצב אוטומטי של מעקב קו. יש לי ESP32 עם L298N על חיבורים 32,33,25,26,27,14 ושני חיישני קו שאפשר לחבר. תכנן איתי תוך כדי שיחה, ודא שאני מבין, הצע כמה דרכים ואחרי שנחליט – כתוב את הקוד המלא והסבר מה מעלים ואיך עוברים בין המצבים."

כותבים כאן את הפנייה...

אחרי שקלוד קוד עזר – אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

כותבים כאן...

שלב 3 – בונים

- [ ] 1 מחווטים את מה שהעיצוב צריך, לפי השרטוט שקלוד קוד יצר.

  למשל: מחברים בחזרה את חיישני הקו – הם נשארו מוברגים לשלדה מפרויקט 4, רק בלי חוטים. עיצוב שלא מוסיף חומרה – מדלגים על הסעיף הזה.

- [ ] 2 מעלים את הקוד עם כבל ה-USB.

  מכבים את מתג הסוללות, מחברים את הכבל, ואחרי ההעלאה מנתקים אותו.

אומרים לקלוד קוד שהמהירות בקוד נשארת עד 200, כמו בכל הפרויקט.

שלב 4 – בודקים

- [ ] בודקים על הרצפה: מדליקים את מתג הסוללות, מתחברים בטלפון לרשת של המכונית ומנסים את המצב החדש.

המכונית עושה את מה שתכננתם?

אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים כאן מה, חוזרים לקלוד קוד עם מה שכתבתם ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי – זה בסדר גמור.

כותבים כאן...

שלב 5 – מראים

- [ ] 1 כשאתם מרוצים (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה.

- [ ] 2 מראים את **המצב החדש בפעולה** מול המורה או מול חבר. מסבירים במשפט מה המכונית עושה עכשיו שהיא לא ידעה לעשות קודם.

- [ ] 3 אם רוצים, מצלמים תמונה של המכונית ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 5 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

תקועים בשלב כלשהו?

משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים.

עיצבתם מצב נהיגה משלכם!

רעיון שהמצאתם, תוכנית שכתבתם וקוד שבניתם עם קלוד קוד – והמכונית שלכם עושה משהו שאף מכונית אחרת בסדנה לא עושה.